



FUNDAMENTOS

DE DISEÑO MECÁNICO



Clave asignatura: DIAA0126A

® Derechos exclusivos de autoría y edición reservados para la Universidad del Valle de México. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, así como su distribución, para otros fines ajenos al uso exclusivo dentro de los programas de formación profesional que ofrece la UVM.

CONTENIDO

Presentación.....	3
Competencia	4
Mapa de contenido	5
Metodología de trabajo	6
Organización de la asignatura	8
Evaluación y acreditación del curso	10
Requerimientos técnicos.....	11
Recomendaciones	11
Honestidad académica	12
Referencias.....	13
Básicas.....	13
Sitios de interés.....	15



El diseño mecánico ha estado presente en la historia del desarrollo tecnológico del hombre desde el surgimiento de la revolución industrial, actualmente está presente en cualquier área que requiera nuevos dispositivos o mejoras en los ya existentes. El diseño mecánico aborda desde el diseño del producto final hasta el diseño de los moldes, procesos y mecanismos que se utilizarán para elaborarlo.

El análisis detallado del proceso de diseño, considerando inicialmente los objetivos del producto, es fundamental para obtener un proceso equilibrado en materiales, recursos tecnológicos y energía; actualmente con las nuevas tecnologías de materiales y con el deterioro del medio ambiente, es de suma importancia considerar todo el ciclo de vida del producto, no solo basta con diseñar y elegir el material y proceso de producción, sino que, es necesario considerar su vida útil y su reutilización ya sea total o parcialmente para elaborarlo nuevamente y responder a una de las tendencias filosóficas actuales de diseño de productos como es la “economía circular” que hace énfasis en la reutilización de todas y cada una de las piezas que los forman.

PRESENTACIÓN

En esta materia estudiarás las características principales que debes tener en cuenta al momento de iniciar un proceso de diseño de ingeniería mecánica, partiendo de factores importantes como el proceso de manufactura que utilizarás, los materiales, seguridad y costos. También podrás analizar las etapas del ciclo de vida de tu producto o proceso, lo que te permitirá evolucionarlo al utilizar diversos materiales.

Un punto importante es considerar la relación sinérgica con distintas disciplinas, ya que el diseño mecánico aborda múltiples soluciones. Finalmente trabajarás con software especializado para los procesos de diseño concurrente, particularmente con SolidWorks en su versión más actual. La metodología académica de la materia será el Aprendizaje Basado en Investigación, por lo que aplicarás tus técnicas de búsqueda, selección y análisis de información para el logro de aprendizajes significativos de manera autónoma.

Universidad del Valle de México

Por siempre responsable de lo que se ha cultivado



La asignatura **Fundamentos de diseño mecánico** tiene como competencia:

Identificar los fundamentos del diseño y manufactura a través de la teoría y elementos básicos que integran el proceso de diseño en la ingeniería a fin de contextualizar la actividad e importancia de la práctica profesional del mecánico industrial, con una actitud de investigación y responsabilidad social.

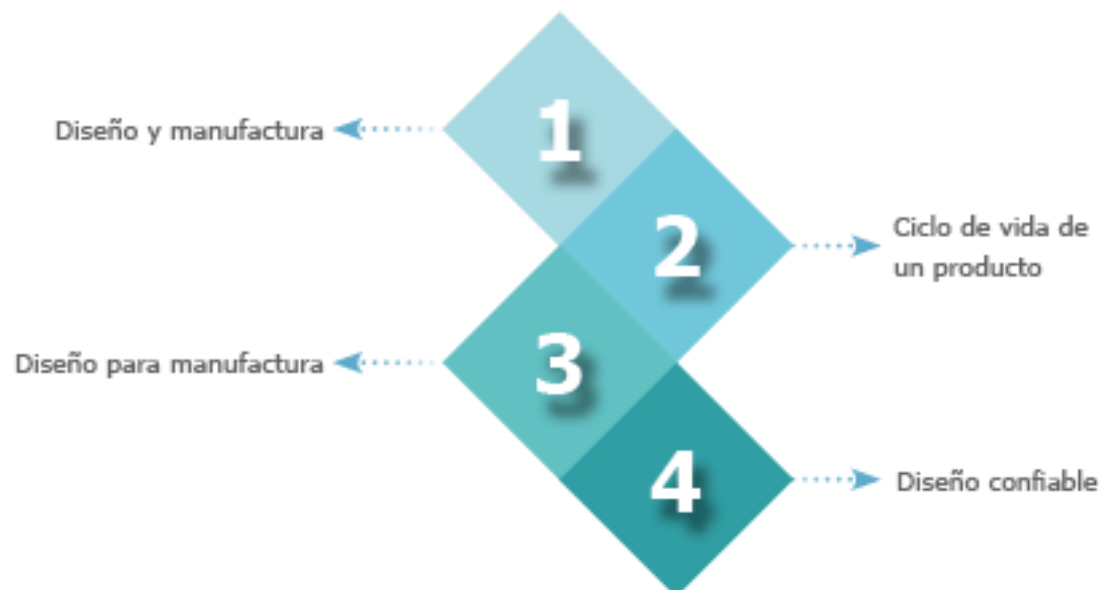
Resultados de aprendizaje

- Identificar los fundamentos teóricos sobre las fases del proceso de diseño mecánico, considerando materiales, herramientas, costos y confiabilidad en la fabricación de objetos a través de un análisis crítico para sustentar las bases filosóficas del diseño.
- Analizar el ciclo de vida de cualquier producto a partir de sus materiales y técnicas de fabricación para predecir criterios de éxito y fracaso en su diseño.
- Identificar los principios del diseño mecánico orientados a los procesos de manufactura con el fin de considerarlos en el planteamiento y el análisis de propuesta de desarrollo de productos.
- Emplear un protocolo de selección de materiales en la implementación de objetos para garantizar la confiabilidad, reducción de costos y alta calidad del producto final.
- Aplicar las bases del diseño mecánico mediante la utilización de software especializado con el fin de lograr diseños que cumplan los criterios de confiabilidad, control de calidad y revisión del diseño en correspondencia con el modelo de innovación y diseño MID en la solución de propuestas de diseño de productos concretos.

COMPETENCIA

MAPA DE CONTENIDO

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO MECÁNICO



METODOLOGÍA de trabajo

La metodología de trabajo propone un modelo de aprendizaje activo y constructivo en la que el estudiante aprende con el ejercicio de prácticas, ejercicios auténticos, actividades y proyectos.

En las asignaturas se establecen estrategias de enseñanza que promueven la autorregulación del aprendizaje, la aplicación práctica, la reflexión sobre lo aprendido y el trabajo en equipo.

La estrategia central de las asignaturas puede ser alguna de las siguientes:

- Aprendizaje basado en problemas
- Método de casos
- Proyectos situados
- Aprendizaje basado en la investigación
- Aprendizaje colaborativo

En lo que respecta a las actividades de aprendizaje, éstas pueden ser de carácter personal o colaborativo, asimismo, algunas se desarrollan en línea y otras corresponden al estudio independiente como en cualquier otro programa universitario.

El estudiante realizará actividades que serán evaluadas por el tutor, y actividades automatizadas que la plataforma devolverá calificadas de forma inmediata.

Las actividades que se proponen implican:

- Revisión exhaustiva de materiales de texto, audio, video, interactivos, entre otros
- Participación activa en los foros y herramientas de trabajo colaborativo
- Entrega oportuna de ejercicios y tareas, ya que tienen una fecha de vencimiento

METODOLOGÍA de trabajo

En todas las asignaturas resulta indispensable desarrollar un **Proyecto integrador**. Éste tiene como propósito vincular lo aprendido con la realidad concreta mediante la investigación, el análisis y la definición de una propuesta frente a un problema relacionado con su temática.

Además, entre las actividades propuestas encontrarás: participación en foros de trabajo, redacción de trabajos, envío de tareas o ejercicios, evaluaciones automatizadas, proyectos de investigación y sistematización de evidencias.

El tutor apoya en el proceso formativo a través de las herramientas de comunicación y aprendizaje disponibles en la plataforma. El tiempo máximo de respuesta es de 24 horas a través del foro para dudas generales o del correo de la plataforma para cuestionamientos académicos.

ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Unidad	Subtemas	Sesión	Actividad	Ponderación
N/A	N/A	S1	Foro de presentación	N/A
			Foro de diagnóstico	N/A
UNIDAD 1. DISEÑO DE MANUFACTURA	1.1 Introuducción a los procesos de manufactura y sus finalidades 1.2 El diseño en ingeniería mecánica 1.3 Factores de Diseño 1.4 Responsabilidades profesionales del ingeniero en el diseño	S2	Actividad 1. Mapa mental	0.5
UNIDAD 2 CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO	2.1 Definición 2.2 Etapas del ciclo de vida 2.3 Factores para gestionar el ciclo de vida 2.4 Diseño flexible para alargar el ciclo de vida 2.5 Ecodiseño 2.6 Factores de éxito y fracaso en el diseño de nuevos productos.	S3	Actividad 2. Foro de discusión	0.75
		S4	Actividad 3 Propuesta de caso	0.5
N/A	N/A	S5 y S6	Actividad 4. Proyecto integrador Etapa 1	1.5
PRIMER PARCIAL		S7		
UNIDAD 3. DISEÑO PARA MANUFACTURA	3.1 Diseño para manufactura 3.2 Principios y pautas de diseño 3.3 Etapas de diseño y producción 3.4 Organización de proceso en el diseño para manufactura 3.5 Ingeniería concurrente 3.6 Diseño tradicional y diseño orientado a manufactura	S8	Actividad 5. Diagrama de flujo	0.5
		S9	Actividad 6. Propuesta de caso	0.5
UNIDAD 4 DISEÑO CONFIABLE (PARTE 1)	4.1 Aspectos que influyen en la confiabilidad 4.2 Selección alternativas de materiales	S10	Actividad 7. Foro de discusión	0.75
		S11	Actividad 8. Análisis de caso	0.5

Unidad	Subtemas	Sesión	Actividad	Ponderación	
N/A	N/A	S12	Actividad 9. Proyecto integrador Etapa 2	1.5	
SEGUNDO PARCIAL		S13			
UNIDAD 4 DISEÑO CONFIABLE (PARTE 2)	4.3 Herramientas y técnicas de soporte de la confiabilidad del diseño 4.4 Control de calidad 4.5 Revisión del diseño	S14	Actividad 10. Ejercicio	0.5	
		S15	Actividad 11. Ejercicio	0.5	
		S16	Actividad 12. Ejercicio	0.5	
		N/A		N/A	S17 y S18
N/A					
TERCER PARCIAL		S19			
N/A	N/A	S20	Retroalimentación	N/A	
			TOTAL	10	

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN de la asignatura

La evaluación es de carácter formativo, es decir, lo relevante es el aprendizaje demostrado a lo largo del ciclo escolar.

Se evalúa la calidad de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a las instrucciones proporcionadas y estándares definidos que se hacen del conocimiento del estudiante antes de la evaluación. Cada una de las actividades tienen una ponderación propia, por lo que resulta relevante llevar a cabo todas ellas.



NOTA PARA EL ALUMNO: Recuerda que la calificación de esta asignatura corresponde a:

- **50%** actividades en Blackboard y
- **50%** actividades establecidas por tu docente en diversos escenarios: aula, talleres, TEAMS, etc.

REQUERIMIENTOS técnicos

Para cursar esta asignatura son necesarios los siguientes recursos:

- Computadora o tableta electrónica con acceso a internet
- Paquetería de software para manejo de texto, presentaciones electrónicas, hojas de cálculo
- Software para visualizar y escuchar recursos de audio, video e interactivos
- Correo electrónico
- Claves de acceso al pórtico y la plataforma de enseñanza en línea Blackboard

Recomendaciones

Para obtener excelentes resultados de aprendizaje y acreditar la asignatura es recomendable que el estudiante realice lo siguiente:

- Reflexionar en torno a los temas planteados y establecer las relaciones existentes con su práctica profesional cotidiana
- Aplicar los conocimientos teóricos, contextuales y técnicos adquiridos en actividades prácticas que deben desarrollarse para concretar el módulo
- Comunicarse con el docente en caso de dudas y sugerencia

HONESTIDAD académica

En la Universidad del Valle de México tipificamos las faltas en leves, graves y muy graves. El plagio está considerado en forma explícita dentro de las faltas muy graves en el Reglamento Académico de Estudiantes de Educación Superior.

Se consideran faltas graves:

Efectuar actos de deshonestidad o cualquier tipo de engaño académico como prestar o recibir ayuda fraudulenta en la presentación de exámenes, plagio de trabajos parciales o finales, suplantación en exámenes o cualquier acto que implique una violación a la reglamentación académica.

Los casos muy graves son presentados ante una Comisión de Honor y Justicia del Campus que evalúa y determina las sanciones correspondientes.

Básicas

ACCIONA (Productor). (05 de septiembre de 2018). *¿En qué consiste la economía circular?* | ACCIONA [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/wc_65-yf6zU

Canale, G. (2016). *Manual de diseño para la sustentabilidad* [Versión electrónica]. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/uvm/144321>

Conduce tu empresa (Productor). (2020). *Ciclo de vida de un producto: Introducción, crecimiento, madurez y declive* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=dvqf-2n8mmM>

Coordinación de la Investigación Científica (2018). *Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital* [Archivo de video]. Recuperado de <http://labunam.unam.mx/micrositios/MADIT/>

Diseño y manufactura digital DMD (Productor). (25 de octubre de 2017). *Del diseño a la manufactura dmd SolidWorks* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=mVt1mhJwiSQ>

Diseño e invención (Productor). (10 de julio de 2020). *APRENDE A UTILIZAR SOLIDWORKS DESDE CERO, Tutorial para principiantes 1* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=t5jYybvAShc&ab_channel=RobinSarmientoRobinSarmiento

EcoHuellasTV (Productor). (06 de diciembre de 2010). *Ciclo de vida del celular* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=40jRgu0wGUk>

Espinoza, G, y Romero, J. (2016). *Innovación y diseño para la estrategia empresarial* [Versión electrónica]. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/uvm/45358>

Gómez, C. (2021). México, hacia la economía circular por la ecología, *La Jornada*, pp. 31. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2021/01/25/sociedad/031n1soc>

REFERENCIAS



REFERENCIAS

- Groover, M. (2007). *Fundamentos de manufactura moderna* [Versión electrónica]. Recuperado de https://www.academia.edu/39088227/Fundamentos_de_Manufactura_Moderna_3era_edici%C3%B3n_Mikell_P_Groover
- Guerrero, O. (2008). *Procesos de manufactura en ingeniería industrial* [Versión electrónica]. Recuperado de https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/4998/332571_Modulo2011.pdf?sequence=1
- Kalpakjian, S. (2008). *Manufactura, ingeniería y tecnología (5a Edición)*. [Versión electrónica]. Recuperado de https://www.academia.edu/45035516/Manufactura_ingenier%C3%ADa_y_tecnolog%C3%ADa_Kalpakjian_5ta_edici%C3%B3n_
- León, D. (2018). *El ciclo de vida del producto: adapta tus acciones a cada fase* [sitio web]. Recuperado de https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/adaptar-acciones-ciclo-vida-producto?utm_campaign=marketing%20contenidos&utm_source=youtube&utm_medium=social.
- Mercadotecnia (Productor). (07 de marzo de 2020). *Ciclo de vida BLACKBERRY* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ZPUeJx1vzIA>
- Notimex (Productor). (2015). *A través de impresión 3D, diseñan implantes craneales* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=-75FJiDK_vo&t=16s
- Pixtin Design (28 de marzo de 2018). *La economía circular en 4 minutos – Pixtin* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZEgLWrMJd2M&ab_channel=PixtinDesign
- Planificación de la demanda (Productor). (11 de noviembre de 2016). *El ciclo de vida de los productos y los pronósticos de ventas, ejemplos iPhone* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=asU7i7pCIOE>
- Quintero, E. (s.f.). *Nueve reglas de diseño para manufactura* [Archivo PDF]. Recuperado de <https://titoma.com/blog/disenio-para-manufactura-dfm>
- Ramírez, M. (2017). *La fabricación y tecnología 3D da un gran paso* [sitio web]. Recuperado de <https://transferencia.tec.mx/2017/07/18/la-fabricacion-y-tecnologia-3d-dan-un-gran-paso/>

Salazar, B. (2019). *¿Qué es la ingeniería concurrente?* [Archivo PDF]. Recuperado de <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/procesos-industriales/que-es-la-ingenieria-concurrente/>

Sarmiento, R. (Productor). (06 de abril de 2020). *Curso básico de SOLIDWORKS 2020 (PARTE 1), Como empezar desde CERO con SOLIDWORKS 2020* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=WVE_Qgo_VV8&ab_channel=RobinSarmiento

Schnarch, A. (2014). *Desarrollo de nuevos productos: creatividad, innovación y marketing* [versión electrónica]. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/314096342_Desarrollo_de_nuevos_productos_Creatividad_innovacion_y_marketing_Caso_de_Estudio_No_solo_de_Pan_vive_el_hombre/link/5bd59caf92851c6b27937cfc/download

Universidad del Valle de México (2021). *PracticasSolidWorks* [Archivo ZIP].

Sitios de interés

Biblioteca digital Universidad del Valle de México. Recuperado de <http://www.bibliotecas.uvmnet.edu/>

REFERENCIAS

